

Contrato da API

Sistema de Isenção Veicular Para Pessoas Com Deficiência

O documento define as rotas HTTP da API do sistema, derivadas dos requisitos funcionais (RF01 a RF10) do projeto

Requisitos funcionais mapeados:

- **RF01:** Fluxos Dinâmicos de Formulário
- **RF02:** Alerta e Bloqueio por Validade de Documentos
- **RF03:** Módulo de Checklist e Upload
- **RF04:** Tradução de Termos Complexos
- **RF05:** Orientação Multiórgãos
- **RF06:** Guia de Documentos Iniciais e Faturamento
- **RF07:** Salvamento de Progresso e Retomada de Sessão
- **RF08:** Validação de Etapas (Gatekeeper)
- **RF09:** Controle de Indicação
- **RF10:** Revisão Final e Geração de Dossiê

Convenções gerais:

- **Formato de entrada e saída:** application/json, exceto endpoints de upload e de download.
- **Datas:** Padrão ISO YYYY-MM-DD.
- **Data e hora:** Padrão ISO YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.
- **Nomenclatura:** camelCase nos campos JSON.
- **Prefixo de rota:** Todas as URLs iniciam obrigatoriamente com /api.
- **Identificadores:** números inteiros (Long/Integer).
- **Identificador do processo:** chama-se processId em todas as rotas e respostas.
- **Autenticação:** As rotas protegidas requerem o cabeçalho Authorization: Bearer <JWT_TOKEN>.
- **Valores de enums permitidos:**
 - **profileType:** PCD_DRIVER, PCD_NON_DRIVER.
 - **disabilityType:** PHYSICAL, VISUAL, HEARING, INTELLECTUAL, AUTISM, DOWN_SYNDROME.

- **processStatus:** DRAFT, IN_PROGRESS, BLOCKED, COMPLETED.
- **documentStatus:** PENDING, VALID, EXPIRED, REJECTED.
- **documentType:** MEDICAL_REPORT_IPI, MEDICAL_REPORT_ICMS, ID_CARD, CPF, PROOF_OF_ADDRESS, FINANCIAL_DECLARATION, SPECIAL_DRIVER_LICENSE, DRIVER_LICENSE, IPI_AUTHORIZATION, ICMS_AUTHORIZATION.
- **agency:** CLINIC, DETRAN, RECEITA_FEDERAL, SEFAZ, DEALERSHIP
- **agencyStatus:** PENDING, IN_PROGRESS, COMPLETED
- **relationship:** FATHER, MOTHER, SPOUSE, SIBLING, CHILD, OTHER.
- **driverStatus:** REGISTERED
- **dossierStatus:** GENERATED
- **validationErrorCode:** DOCUMENT_EXPIRED, DOCUMENT_MISSING, DOCUMENT_REJECTED, REQUIRED_FIELD_MISSING, INVALID_FIELD
- **alert:** EXPIRING_SOON.

Formato padrão de erro

```
{
  "timestamp": "2026-09-29T16:00:00",
  "status": 400,
  "code": "VALIDATION_ERROR",
  "message": "Descrição do erro em português.",
  "details": []
}
```

Códigos usados: 400 requisição inválida, 401 não autenticado, 403 sem permissão, 404 não encontrado, 409 conflito de regra de negócio, 413 arquivo grande demais, 415 formato não aceito.

Rotas:

1. Cadastrar Usuário:

- **Requisito:** Suporte (autenticação)
- **Caminho:** /api/auth/register
- **Método:** POST

- **Status HTTP de Sucesso:** 201 Created
- **Status HTTP de Erros:** 400 dados inválidos (CPF com dígito verificador inválido), 409 e-mail ou CPF já cadastrado

Body de Entrada:

```
{
  "fullName": "João da Silva",
  "cpf": "12345678900",
  "email": "email@example.com",
  "phone": "88999999999",
  "password": "senha@123"
}
```

Resposta:

```
{
  "userId": 1,
  "fullName": "João da Silva",
  "email": "email@example.com",
  "createdAt": "2026-09-29T16:00:00"
}
```

Observação: Registra um novo usuário no sistema. O perfil (profileType) é informado ao iniciar o processo, na rota 9.

2. Realizar Login:

- **Requisito:** Suporte (autenticação)
- **Caminho:** /api/auth/login
- **Método:** POST
- **Status HTTP de Sucesso:** 200 OK
- **Status HTTP de Erros:** 401 credenciais inválidas

Body de Entrada:

```
{
  "email": "email@example.com",
  "password": "senha@123"
}
```

Resposta:

```
{
  "tokenType": "Bearer",
  "accessToken": "cjksdbcjksY67YGYTFyg67t6...",
}
```

```

    "expiresIn": 3600,
    "userId": 1,
    "fullName": "João da Silva",
    "email": "email@example.com",
    "profileType": "PCD_DRIVER",
    "activeProcessId": 1
  }

```

Observação: Valida as credenciais e gera os tokens JWT para autorização das requisições subsequentes. profileType e activeProcessId vêm do processo em andamento e são null quando o usuário ainda não iniciou um processo.

3. Consultar Perfil Usuário Logado:

- **Requisito:** Suporte (autenticação)
- **Caminho:** /api/auth/me
- **Método:** GET
- **Status HTTP de Sucesso:** 200 OK
- **Headers:** Authorization: Bearer <accessToken>

Resposta:

```

{
  "userId": 1,
  "fullName": "João da Silva",
  "cpf": "12345678900",
  "email": "email@example.com",
  "profileType": null,
  "activeProcessId": null
}

```

Observação: Retorna os dados do usuário autenticado. activeProcessId é null quando o usuário ainda não iniciou um processo. profileType vem do processo em andamento e também é null nesse caso.

4. Recuperar a Senha:

- **Requisito:** Suporte (autenticação)
- **Caminho:** /api/auth/forgot-password
- **Método:** POST
- **Status HTTP de Sucesso:** 200 OK

Body de Entrada:

```
{
  "email": "email@example.com"
}
```

Resposta:

```
{
  "message": "Se o e-mail estiver cadastrado, você vai receber as
  instruções para redefinir a senha."
}
```

Observação: Envia as instruções e o token de redefinição de senha para o e-mail informado. Por motivos de segurança, a mensagem não revela formalmente se o e-mail existe ou não no banco de dados para evitar varredura de contas.

5. Redefinir a Senha (via token de email):

- **Requisito:** Suporte (autenticação)
- **Caminho:** /api/auth/reset-password
- **Método:** POST
- **Status HTTP de Sucesso:** 200 OK
- **Status HTTP de Erros:** 400 token inválido ou expirado

Body de Entrada:

```
{
  "token": "7ywefhjhdSun78gybguJGHJ...",
  "newPassword": "Senha123@"
}
```

Resposta:

```
{
  "message": "Senha redefinida com sucesso. Você já pode realizar o
  login com a nova senha."
}
```

6. Alterar Senha:

- **Requisito:** Suporte (autenticação)
- **Caminho:** /api/auth/change-password
- **Método:** PATCH
- **Status HTTP de Sucesso:** 200 OK
- **Status HTTP de Erros:** 400 senha atual incorreta
- **Headers:** Authorization: Bearer <accessToken>

Body de Entrada:

```
{
  "currentPassword": "Senha@123",
  "newPassword": "Senha123@"
}
```

Resposta:

```
{
  "message": "Senha alterada com sucesso."
}
```

7. Deletar Conta:

- **Requisito:** Suporte (autenticação)
- **Caminho:** /api/users/{userId}
- **Método:** DELETE
- **Status HTTP de Sucesso:** 204 No Content
- **Status HTTP de Erros:** 403 não é o dono da conta nem administrador
- **Exemplo de Chamada:** /api/users/1
- **Headers:** Authorization: Bearer <accessToken>

Observação: Anonimiza a conta, conforme o Direito ao Esquecimento da LGPD: nome, CPF, e-mail, telefone, senha e endereço são apagados, assim como documentos, condutores e dossiês, junto com os arquivos. Os processos ficam sem identificação, apenas para estatística. Exige que o userId do token seja o dono da conta ou administrador.

8. Encerrar Sessão:

- **Requisito:** Suporte (autenticação)
- **Caminho:** /api/auth/logout
- **Método:** POST
- **Status HTTP de Sucesso:** 200 OK
- **Headers:** Authorization: Bearer <accessToken>

Resposta:

```
{
  "message": "Sessão encerrada com sucesso."
}
```

Observação: Invalida o token informado no header, impedindo seu reuso.

9. Iniciar Processo de Isenção:

- **Requisito:** RF01, RF06, RF07

- **Caminho:** /api/processes
- **Método:** POST
- **Status HTTP de Sucesso:** 201 Created
- **Status HTTP de Erros:** 400 campo inválido ou confirmsNewVehicleOnly diferente de true, 409 usuário já possui processo em andamento
- **Headers:** Authorization: Bearer <accessToken>

Body de entrada:

```
{
  "profileType": "PCD_DRIVER",
  "disabilityType": "PHYSICAL",
  "confirmsNewVehicleOnly": true
}
```

Resposta:

```
{
  "processId": 1,
  "profileType": "PCD_DRIVER",
  "disabilityType": "PHYSICAL",
  "currentStep": 1,
  "status": "DRAFT",
  "createdAt": "2026-09-29T16:00:00"
}
```

Observação: Cria o processo e define o fluxo inicial conforme o perfil. Nome, CPF e e-mail vêm do usuário autenticado (não são enviados no body). profileType e disabilityType são obrigatórios e ficam guardados no processo. Cada usuário pode ter só um processo em andamento; se já existir, retorna 409. confirmsNewVehicleOnly registra o aceite de que a solicitação vale somente para veículos novos (0 km); sem true, retorna 400.

10. Consultar Processo e Progresso:

- **Requisito:** RF01, RF07, RF08
- **Caminho:** /api/processes/{processId}
- **Método:** GET
- **Status HTTP de Sucesso:** 200 OK
- **Parâmetro de Rota:** processId
- **Exemplo de Chamada:** /api/processes/1
- **Headers:** Authorization: Bearer <accessToken>

Resposta:

```
{
  "processId": 1,
  "profileType": "PCD_DRIVER",
  "fullName": "João da Silva",
  "currentStep": 2,
  "status": "IN_PROGRESS",
  "progressPercentage": 40.0,
  "updatedAt": "2026-09-29T16:10:00"
}
```

Observação: Permite retomar o processo na etapa em que o usuário parou. currentStep e progressPercentage são calculados a partir das etapas do processo.

11. Consultar Checklist de Documentos:

- **Requisito:** RF02, RF03
- **Caminho:** /api/processes/{processId}/documents/checklist
- **Método:** GET
- **Status HTTP de Sucesso:** 200 OK
- **Parâmetro de Rota:** processId
- **Exemplo de Chamada:** /api/processes/1/documents/checklist
- **Headers:** Authorization: Bearer <accessToken>

Resposta:

```
[
  {
    "documentType": "MEDICAL_REPORT_IPI",
    "authorizedDriverId": null,
    "isRequired": true,
    "isUploaded": true,
    "status": "VALID",
    "expirationDate": "2026-12-31",
    "alert": "EXPIRING_SOON"
  },
  {
    "documentType": "SPECIAL_DRIVER_LICENSE",
    "authorizedDriverId": null,
```

```

        "isRequired": true,
        "isUploaded": false,
        "status": "PENDING",
        "expirationDate": null,
        "alert": null
    }
]

```

Observação: Lista os documentos exigidos, indicando quais foram enviados e o status de cada um. alert é EXPIRING_SOON quando o documento vence em até 30 dias e null caso contrário. authorizedDriverId é null quando o documento é do titular e traz o id do condutor quando é documento de um condutor autorizado.

12. Enviar Documento e Registrar a validade:

- **Requisito:** RF02, RF03, RNF05
- **Caminho:** /api/processes/{processId}/documents
- **Método:** POST
- **Content-Type:** multipart/form-data
- **Status HTTP de Sucesso:** 201 Created
- **Status HTTP de Erros:** 400 campo ausente ou sem issuedAt e sem expiresAt, 413 arquivo acima do limite, 415 formato não aceito
- **Parâmetro de Rota:** processId
- **Headers:** Authorization: Bearer <accessToken>

Campos do formulário (form-data):

file (arquivo, obrigatório): PDF, JPG ou PNG, máx. 10 MB
documentType (texto, obrigatório): MEDICAL_REPORT_IPI
issuedAt (texto, opcional): 2026-09-10
expiresAt (texto, opcional): 2031-05-20
authorizedDriverId (número, opcional): 1

Resposta:

```

{
    "documentId": 15,
    "documentType": "MEDICAL_REPORT_IPI",
    "status": "VALID",
    "expirationDate": "2027-09-10",
    "uploadedAt": "2026-09-29T16:20:00"
}

```

}

Observação: Recebe o arquivo e os metadados, armazena o arquivo (o cliente não informa URL) e calcula expirationDate a partir de issuedAt conforme a regra do tipo de documento. Quando expiresAt é informado, expirationDate é a própria data informada. É obrigatório enviar pelo menos uma das duas datas.

13. Validar Status de Documento:

- **Requisito:** RF02, RF08
- **Caminho:** /api/processes/{processId}/documents/{documentId}/validate
- **Método:** GET
- **Status HTTP de Sucesso:** 200 OK
- **Parâmetros de Rota:** processId, documentId
- **Exemplo de Chamada:** /api/processes/1/documents/15/validate
- **Headers:** Authorization: Bearer <accessToken>

Resposta:

```
{
  "documentId": 15,
  "status": "VALID",
  "canAdvance": true,
  "daysUntilExpiration": 346,
  "message": "Documento aprovado e dentro do prazo de validade."
}
```

Observação: Informa se o documento está valido aos prazos exigidos pelos órgãos para liberar a etapa

14. Remover Documento Enviado:

- **Requisitos:** RF03, RNF05
- **Caminho:** /api/processes/{processId}/documents/{documentId}
- **Método:** DELETE
- **Status HTTP de Sucesso:** 204 No Content
- **Status HTTP de Erros:** 404 documento não encontrado
- **Parâmetros de Rota:** processId, documentId
- **Headers:** Authorization: Bearer <accessToken>

Observação: Permite ao usuário excluir um documento incorreto ou ilegível e reenviar um novo arquivo.

15. Consultar Orientação de Etapa:

- **Requisito:** RF04, RF05, RF06
- **Caminho:** /api/processes/{processId}/guidance/steps/{stepNumber}
- **Método:** GET
- **Status HTTP de Sucesso:** 200 OK
- **Parâmetros de Rota:** processId, stepNumber
- **Exemplo de Chamada:** /api/processes/1/guidance/steps/2
- **Headers:** Authorization: Bearer <accessToken>

Resposta:

```
{
  "stepNumber": 2,
  "title": "Obtenção do Laudo Médico",
  "agency": "CLINIC",
  "simplifiedExplanation": "Exame necessário emitido por um médico credenciado ao SUS ou DETRAN comprovando a limitação física.",
  "actionSteps":
  [
    "Agendar consulta com médico credenciado",
    "Solicitar o preenchimento do formulário padrão de isenção",
    "Conferir a data de emissão e realizar o upload no sistema"
  ],
  "notice": "Esta solicitação vale exclusivamente para veículos novos (0 km)."
```

Observação: Traduz a etapa burocrática em instruções simples e identifica o órgão. A tradução de termos complexos (RF04) está embutida em simplifiedExplanation (Decidir se haverá glossário separado, ex.: GET /api/glossary?term=).

16. Validar Etapa e Avançar:

- **Requisito:** RF07, RF08
- **Caminho:** /api/processes/{processId}/steps/{stepNumber}/validate
- **Método:** POST
- **Status HTTP de Sucesso:** 200
- **Parâmetros de Rota:** processId, stepNumber
- **Headers:** Authorization: Bearer <accessToken>

Resposta:

```

{
  "step": 2,
  "isValidated": false,
  "nextStep": null,
  "processStatus": "IN_PROGRESS",
  "validationErrors":
  [
    {
      "code": "DOCUMENT_EXPIRED",
      "field": null,
      "documentId": 15,
      "message": "O laudo médico está vencido."
    },
    {
      "code": "REQUIRED_FIELD_MISSING",
      "field": "vehicle.model",
      "message": "Campo obrigatório."
    }
  ]
}

```

Observação: Quando tudo está válido: isValidated: true, nextStep com o número da próxima etapa e validationErrors: []. Falha de validação retorna **200** com isValidated: false (não é erro HTTP). Atua como trava de consistência: o avanço só ocorre se 100% dos dados e documentos da etapa estiverem validados.

17. Cadastrar Condutor Autorizado:

- **Requisito:** RF09
- **Caminho:** /api/processes/{processId}/drivers
- **Método:** POST
- **Status HTTP de Sucesso:** 201 Created
- **Status HTTP de Erros:** 403 perfil diferente de PCD_NON_DRIVER, 409 limite de 3 condutores atingido ou CPF já cadastrado neste processo, 400 CPF ou CNH inválidos
- **Parâmetro de Rota:** processId
- **Headers:** Authorization: Bearer <accessToken>

Body de Entrada:

```
{
  "fullName": "Carlos da Silva",
  "cpf": "98765432100",
  "cnh": "01234567890",
  "cnhExpiresAt": "2030-05-20",
  "relationship": "FATHER"
}
```

Resposta:

```
{
  "driverId": 1,
  "fullName": "Carlos da Silva",
  "registeredDriversCount": 1,
  "maxAllowedDrivers": 3,
  "status": "REGISTERED"
}
```

Observação: Disponível apenas para PCD_NON_DRIVER. O backend valida CPF e CNH (dígito verificador) e bloqueia o 4º condutor. Se o condutor tiver conta no sistema com o mesmo CPF, o backend vincula essa conta ao cadastro.

18. Listar Condutores Autorizados:

- **Requisito:** RF09
- **Caminho:** /api/processes/{processId}/drivers
- **Método:** GET
- **Status HTTP de Sucesso:** 200 OK
- **Parâmetro de Rota:** processId
- **Exemplo de Chamada:** /api/processes/1/drivers
- **Headers:** Authorization: Bearer <accessToken>

Resposta:

```
{
  "registeredDriversCount": 1,
  "maxAllowedDrivers": 3,
  "drivers":
  [
    {
```

```

        "driverId": 1,
        "fullName": "Carlos da Silva",
        "cpf": "***654321**",
        "cnh": "*****7890",
        "relationship": "FATHER"
      }
    ]
  }

```

Observação: Lista os condutores e o total frente ao limite de 3. CPF e CNH são retornados mascarados (LGPD).

19. Remover Conductor Autorizado:

- **Requisito:** RF09
- **Caminho:** /api/processes/{processId}/drivers/{driverId}
- **Método:** DELETE
- **Status HTTP de Sucesso:** 204 No Content
- **Parâmetros de Rota:** processId, driverId
- **Headers:** Authorization: Bearer <accessToken>

Observação: Permite ao usuário remover um condutor cadastrado para incluir outro respeitando o limite máximo. Os documentos do condutor também são removidos.

20. Consultar Revisão Final:

- **Requisito:** RF10
- **Caminho:** /api/processes/{processId}/review
- **Método:** GET
- **Status HTTP de Sucesso:** 200 OK
- **Parâmetro de Rota:** processId
- **Exemplo de Chamada:** /api/processes/1/review
- **Headers:** Authorization: Bearer <accessToken>

Resposta:

```

{
  "processId": 1,
  "isDataComplete": true,
  "areDocumentsValid": true,
  "canConclude": true,
  "pendingItems": []
}

```

}

Observação: Apresenta o resumo consolidado de conformidade antes de autorizar a geração do dossiê final.

21. Gerar Dossiê Final:

- **Requisito:** RF10
- **Caminho:** /api/processes/{processId}/dossier
- **Método:** POST
- **Status HTTP de Sucesso:** 201 Created
- **Status HTTP de Erros:** 409 canConclude é false (pendências na revisão)
- **Parâmetro de Rota:** processId
- **Headers:** Authorization: Bearer <accessToken>

Resposta:

```
{
  "dossierId": 50,
  "processId": 1,
  "dossierUrl": "/api/processes/1/dossier/download",
  "status": "GENERATED",
  "generatedAt": "2026-09-29T10:30:00",
  "totalDocumentsIncluded": 8
}
```

Observação: Empacota todas as informações e arquivos validados em um dossiê digital pronto para envio aos órgãos. O dossiê é um arquivo .zip, baixado pela rota 25. Gerar de novo substitui o anterior, e o processo passa para COMPLETED.

22. Consultar Órgãos e Etapas:

- **Requisito:** RF05
- **Caminho:** /api/processes/{processId}/agencies
- **Método:** GET
- **Status HTTP de Sucesso:** 200 OK
- **Parâmetro de Rota:** processId
- **Exemplo de Chamada:** /api/processes/1/agencies
- **Headers:** Authorization: Bearer <accessToken>

Resposta:

```
[
  {
```

```

    "agency": "DETRAN",
    "status": "COMPLETED",
    "description": "Emissão de Laudo e CNH Especial com Restrição"
  },
  {
    "agency": "RECEITA_FEDERAL",
    "status": "IN_PROGRESS",
    "description": "Solicitação de Isenção de IPI no SISEN"
  },
  {
    "agency": "SEFAZ",
    "status": "PENDING",
    "description": "Solicitação de Isenção de ICMS e IPVA"
  }
]

```

Observação: status usa o enum agencyStatus. Exibe a situação do usuário perante cada órgão. O status é calculado a partir das etapas do processo no sistema. Não há acompanhamento depois que o usuário envia a documentação ao órgão.

23. Obter Dados da Etapa:

- **Requisito:** RF01, RF07
- **Caminho:** /api/processes/{processId}/steps/{stepNumber}
- **Método:** GET
- **Status HTTP de Sucesso:** 200 OK
- **Parâmetro de Rota:** processId, stepNumber
- **Headers:** Authorization: Bearer <accessToken>

Resposta:

```

{
  "stepNumber": 3,
  "fields":
  [
    {
      "name": "vehicle.model",
      "label": "Modelo do veículo",
      "type": "TEXT",

```

```

        "required": true,
        "value": null
    }
]
}

```

Observação: Devolve os campos do formulário dinâmico da etapa (conforme o perfil) e os valores já salvos.

24. Salvar dados da Etapa:

- **Requisito:** RF01, RF07
- **Caminho:** /api/processes/{processId}/steps/{stepNumber}
- **Método:** PUT
- **Status HTTP de Sucesso:** 200 OK
- **Status HTTP de Erros:** 400 campo invalido
- **Parâmetro de Rota:** processId, stepNumber
- **Headers:** Authorization: Bearer <accessToken>

Body de entrada:

```

{
    "values":
    {
        "vehicle.model": "Model X"
    }
}

```

Resposta:

```

{
    "processId": 1,
    "stepNumber": 3,
    "savedAt": "2026-09-29T16:30:00"
}

```

Observação: Salva os dados como rascunho, sem exigir que a etapa esteja completa (RF07). A validação para avançar continua na Rota 16.

25. Baixar Dossiê:

- **Requisito:** RF10
- **Caminho:** /api/processes/{processId}/dossier/download
- **Método:** GET
- **Status HTTP de Sucesso:** 200 OK

- **Status HTTP de Erros:** 404 dossiê ainda não gerado
- **Parâmetro de Rota:** processId
- **Exemplo de Chamada:** /api/processes/1/dossier/download
- **Headers:** Authorization: Bearer <accessToken>

Resposta: arquivo .zip (Content-Type: application/zip), com os documentos validados do processo.

Observação: Só o dono do processo pode baixar o dossiê.

Regras importantes:

- O sistema deve impedir o avanço quando houver documentos obrigatórios ausentes, inválidos ou vencidos.
- O cadastro de condutores autorizados é exclusivo do perfil PCD_NON_DRIVER e limitado a 3 pessoas qualquer tentativa de adicionar o 4º condutor rejeitará com código HTTP 409 Conflict.
- Os dados preenchidos e documentos enviados devem permanecer salvos para permitir a retomada do processo.
- O acesso aos dados e documentos deve ser restrito ao usuário autorizado.
- O processo deve deixar claro que a solicitação se refere exclusivamente a veículos novos (0 km).
- Cada usuário pode ter no máximo um processo em andamento.
- Os dados de CNH do processo só são aceitos para o perfil PCD_DRIVER.
- Todo documento precisa ter data de emissão ou data de validade.
- A exclusão de conta anonimiza os dados pessoais (LGPD), em vez de apagar o processo.